

Mulțimi - Fișa esențială

L1-L7 într-un singur loc. Folosește fișa pentru recapitulare rapidă înainte de exerciții, teste sau BAC.

IDEA CENTRALĂ

Mulțimile sunt un limbaj de apartenență și regiuni. Reuniunea = SAU, intersecția = ȘI, diferența = „în A și NU în B”, complementul = „în U și NU în A”. Dacă uiți o formulă, încearcă să o reconstruiești din aceste cuvinte.

1. Notatii de bază

Notatie	Înseamnă
$x \in A$	x aparține mulțimii A
$x \notin A$	x nu aparține lui A
$A \subseteq B$	fiecare element al lui A aparține și lui B
$A = B$	A și B au exact aceleași elemente
$\emptyset$	mulțimea vidă

2. Mulțimile numerice

Mulțime	Conținut
$\mathbb{N}$	numere naturale: 0, 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	numere întregi: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
$\mathbb{Q}$	numere raționale
$\mathbb{R}$	numere reale

Lanțul fundamental:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Notatiile +, -, *

În convenția MathHard: * = nenul, + = nenegativ, - = nepozitiv. De exemplu $\mathbb{R}_+^*$ înseamnă reale strict pozitive, iar $\mathbb{R}_-^*$ reale strict negative. Verifică mereu convenția dacă lucrezi din alt manual.

3. Finit / infinit / cardinal

Mulțime finită are un număr finit de elemente.	Mulțime infinită nu poate fi cuprinsă într-o listă finită.
$\text{card}(A)$ = numărul elementelor distincte ale lui A.	Repetările nu creează elemente noi: $\{1,1,2\} = \{1,2\}$.

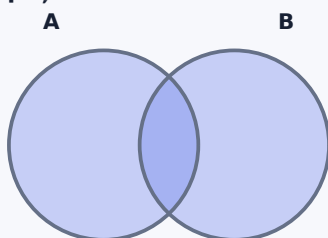
Operațiile cu mulțimi

Privește fiecare operație ca pe o condiție asupra unui element x .

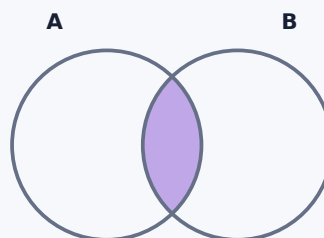
Operație	Traducere	Definiție
$A \cup B$	SAU	$x \in A$ sau $x \in B$
$A \cap B$	ȘI	$x \in A$ și $x \in B$
$A \setminus B$	A și NU B	$x \in A$ și $x \notin B$
A^c	U și NU A	$A^c = U \setminus A$

4. Diagrame Venn-Euler

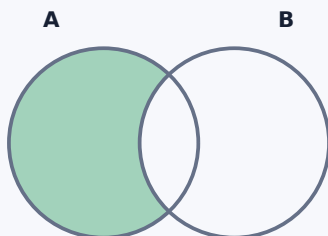
$A \cup B$ - cel puțin una



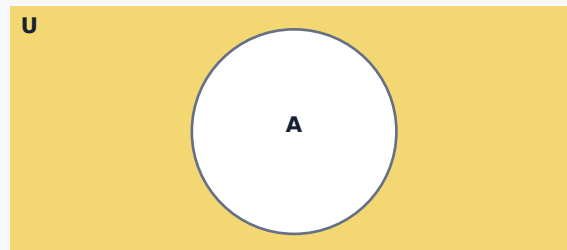
$A \cap B$ - zona comună



$A \setminus B$ - numai A



A^c - în U, dar nu în A



UNIVERSUL CONTEAZĂ

Complementul nu este determinat fără univers. Pentru $A = \{1, 2\}$: dacă $U_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, atunci $U_1 \setminus A = \{3, 4\}$; dacă $U_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, atunci $U_2 \setminus A = \{3, 4, 5, 6\}$.

5. Cazuri pe care trebuie să le poți reconstrui rapid

$A \cup \emptyset = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
$A \setminus A = \emptyset$	$A \setminus \emptyset = A$
$\emptyset \setminus A = \emptyset$	$A \subseteq B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$
$A \cap A^c = \emptyset$	$A \cup A^c = U$
$(A^c)^c = A$	$\emptyset^c = U, U^c = \emptyset$

Identități: înțelege, nu memora mecanic

Dacă uiți o formulă, traduce fiecare parte în SAU / ȘI / NU și urmărește apartenența lui x.

DIFERENȚĂ

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

„în A, dar nu în B” = „în A și în complementul lui B”.

6. Legile lui De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$\text{NU}(A \text{ SAU } B) = \text{NU } A \text{ ȘI } \text{NU } B$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$\text{NU}(A \text{ ȘI } B) = \text{NU } A \text{ SAU } \text{NU } B$$

RECONSTRUCȚIE

Exemplu: ca x să fie în afara lui $A \cup B$, x trebuie să fie simultan în afara lui A și în afara lui B. De aici apare intersecția complementelor, fără să memorezi formula ca pe o poezie.

7. Distributivitate și absorbție

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

8. Cardinalul reuniunii

FORMULA

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

Scădem intersecția deoarece elementele comune au fost numărate de două ori.

Exemplu

$$\text{card}(A)=12, \text{card}(B)=9, \text{card}(A \cap B)=4$$

$$\text{card}(A \cup B)=12+9-4=17$$

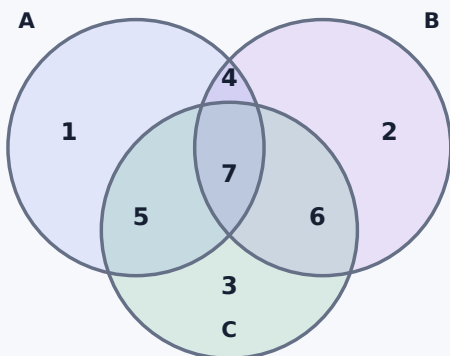
Caz disjunct

Dacă $A \cap B = \emptyset$, intersecția are cardinal 0.

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$$

9. Trei mulțimi

3 mulțimi: regiunile fundamentale



1 numai A · 2 numai B · 3 numai C · 4 $A \cap B$ fără C · 5 $A \cap C$ fără B · 6 $B \cap C$ fără A · 7 $A \cap B \cap C$

Important: $A \cap B$ include și $A \cap B \cap C$.

„A și B” $\neq$ „numai A și B”.

La numărare, lucrează pe regiuni disjuncte: fiecare piesă se adună o singură dată.

10. Sanity checks

$$A \cap B \subseteq A \text{ și } A \cap B \subseteq B$$

$$A \subseteq A \cup B \text{ și } B \subseteq A \cup B$$

$$A \setminus B \subseteq A \text{ și } (A \setminus B) \cap B = \emptyset$$

$$A^c \subseteq U, A \cap A^c = \emptyset, A \cup A^c = U$$

Legătura cu BAC + checklist final

Ce merită să știi din capitol și ce trebuie lăsat pentru capitolul potrivit.

BAC MATE-INFO

Programa de examen include teoria mulțimilor și corelarea operațiilor logice cu complementară, intersecție, reuniune, incluziune și egalitate. Deci noțiunile sunt examinabile. În practică, „mulțimile” pot apărea și ca limbaj pentru alte capitole, mai ales combinatorică.

11. Ce poate fi folosit direct la BAC

Din capitolul Mulțimi	Mai târziu, la Combinatorică
• apartenență / incluziune • cardinalul unei mulțimi definite prin condiție • reuniune / intersecție / complement • operații cu intervale • citirea corectă a unei condiții de tip $x \in \mathbb{Z}$	• numărul tuturor submulțimilor: 2^n • submulțimi cu exact k elemente • submulțimi care conțin un element fix • selecții și probabilități pe submulțimi

NU AMESTECA CAPITOLELE

Faptul că un item spune „submulțime” nu înseamnă automat că este o problemă de teoria mulțimilor. Dacă trebuie să numeri alegeri de k elemente, problema este în esență de combinatorică.

12. Mini-check înainte să închizi capitolul

- ☐ 1. Pot explica diferența dintre $x \in A$ și $A \subseteq B$.
- ☐ 2. Pot ordona corect $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ prin incluziune.
- ☐ 3. Pot determina cardinalul unei mulțimi finite fără să număr repetițiile.
- ☐ 4. Pot calcula $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ și A^c .
- ☐ 5. Știu că complementul depinde de universul U .
- ☐ 6. Pot reconstrui $A \setminus B = A \cap B^c$ și legile lui De Morgan din $SAU/ȘI/NU$.
- ☐ 7. Pot folosi o diagramă Venn cu două sau trei mulțimi.
- ☐ 8. Pot folosi $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.
- ☐ 9. Verific mulțimea de bază: $x \in \mathbb{Z}$ nu este același lucru cu un interval real.
- ☐ 10. La trei mulțimi, $A \cap B$ include și zona $A \cap B \cap C$.

REGULA DE AUR

Nu învăța desene pe de rost. Tradu operațiile: $u = SAU$, $n = ȘI$, complement = NU . Apoi urmărește regiunea sau apartenența unui element arbitrar x .

Surse de orientare pentru secțiunea BAC

- Programă de examen la Matematică aprobată prin OMEN nr. 4430/2014 (M_mate-info).
- Ministerul Educației și Cercetării - Bacalaureat 2026 și arhiva oficială subiecte.edu.ro.

MathHard · Fișă de recapitulare pentru capitolul Mulțimi · versiunea 2026